
MS - Micholson Interferometer

PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM 2

Autor:
Christian Gommeringer
Matteo Fassnacht

Betreuer:
Luis Bauer

Blockpraktikum Frühjahr 2025

3. April 2025

1 Einführung

Das Michelson Interferometer bezeichnet einen Versuchsaufbau, der auch heute noch Verwendung findet. Sein Mechanismus besteht darin kohärentes Licht aufzuspalten und nach Durchlauf zweier verschiedener Pfade wieder zu vereinen. Zwischen den beiden Pfaden wird durch Änderung des optischen Weges ein Phasenunterschied zwischen den betreffenden Lichtstrahlen erzeugt. Da sich elektrische Felder in einer Superposition addieren, lässt die Phasendifferenz ein Interferenzmuster entstehen, das genutzt werden kann, um Aussagen über das verwendete Licht oder die optischen Wege zu treffen.

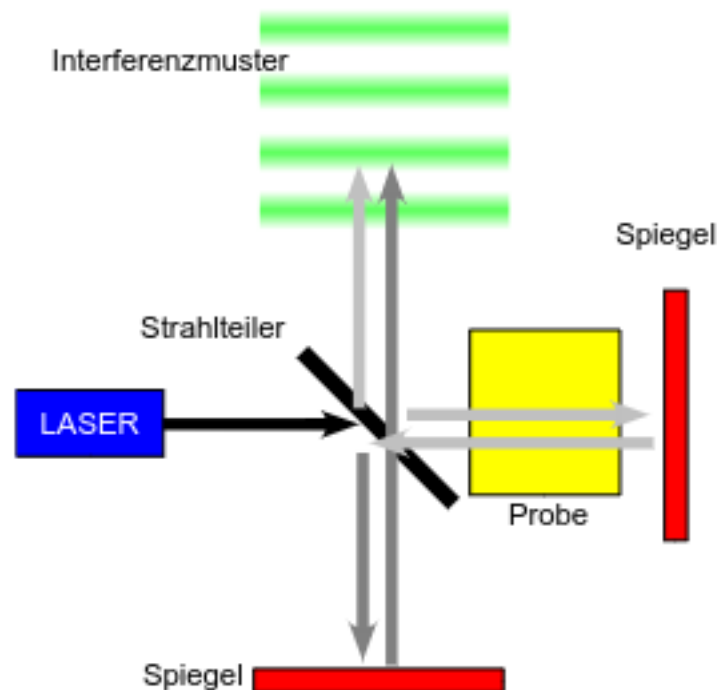


Abbildung 1.1: **Aufbau eines Michelson Interferometers.** Das Bild ist der Versuchsanleitung entnommen.

In Abb. 1.1 wird ein schematischer Aufbau eines Michelson Interferometers gezeigt. Ein Laser stellt einen kohärenten Lichtstrahl zur Verfügung. Dieser wird an einem Strahlteiler zu gleichen Teilen auf zwei unterschiedliche Wege geschickt. Der optische Wegunterschied zwischen den Pfaden kann über den Abstand der beiden Spiegel gesteuert werden, welche das Licht wieder zurück schicken. Außerdem kann ein Medium in einen der Strahlen eingeführt werden, der den optischen Weg zusätzlich verändert. Nach der Spiegelung der Strahlen laufen diese im Strahlteiler wieder zusammen und werden vereint auf ein Auswertungelement geschickt. In unserem Fall ist dies ein Schirm oder eine Photodiode. Flächen mit gleicher optischer Wegdifferenz besitzen die gleiche Fläche. Im Fall von parallelem Licht, bzw. ebenen Wellen, sind dies Ebenen, während es für Kugelwellen entsprechend Kugelflächen sind. Folglich bildet das Interferenzmuster auf dem Schirm für paralleles Licht Linien und für Kugelwellen Kreise. Das Einführen von Sammell- und Streulinsen in den Laserstrahl kann paralleles Licht in Kugelwellen umwandeln.

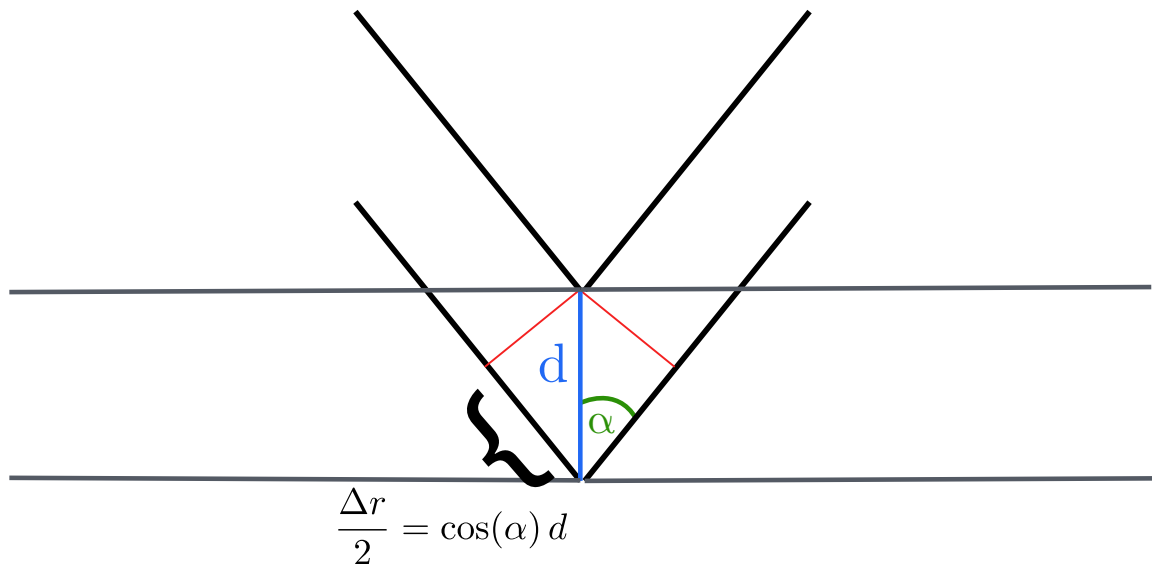


Abbildung 1.2: **Wegunterschied zwischen den beiden Strahlen.** Die oberen beiden horizontalen Linien stellen die Spiegel dar. Diese sind so gegeneinander verschoben, dass sich der Länge des Weges zwischen beiden Pfaden für horizontale Strahlen um die Distanz $2 \cdot d$ unterscheidet. Der Winkel α gibt die Abweichung des Wellenvektors von einer horizontalen Richtung an.

Für den Fall dass sich der optische Weg der beiden Pfade nur um eine Differenz in der Spiegelposition d unterscheidet, berechnet sich die Phasendifferenz in Abhängigkeit des Winkels zwischen Mittelpunkt des Schirms und eines Punktes freier Wahl, gemäß Abb. 1.2, zu

$$\begin{aligned}
 2\pi n &\stackrel{!}{=} \Delta\varphi = k \cos(\alpha) d \quad n \in \mathbb{N} \\
 \Rightarrow \quad n \cdot \lambda &= \cos(\alpha) d
 \end{aligned}
 \tag{1.1}$$

2 Versuchsdurchführung

Das Ziel dieses Versuchs war es drei Größen zu bestimmen, die Frequenz des Lasers, den Brechungsindex von Luft, sowie den Brechungsindex eines Glasplättchens. Dazu wurden drei verschiedenen Versuchsschemen implementiert. Jeder dieser Varianten verwendet den allgemeinen Aufbau eines Michelson Interferometers (Abb. 1.1)

Im ersten Teil, zur Bestimmung der Wellenlänge des Lasers, befindet sich keine Probe im Strahlengang. Die einzige Ursache der optischen Wegdifferenz ist Position der Spiegel. Gemäß Gleichung (1.1) ändert sich die Phasendifferenz mit diesem Abstand. Betrachten wir das Zentrum des Interferenzmusters ist $\alpha = 0$. Wenn wir nun, unter kontinuierlicher Änderung des Abstands d , zählen wie oft sich im Interferenzzentrum ein Intensitätsmaximum befindet, das sich dann mit sich änderndem d nach außen bewegt, können wir die Wellenlänge des Lasers abschätzen. Es gilt nach Gleichung (1.1)

$$n = \frac{d}{\lambda}$$

Im zweiten Teil des Versuchs soll der Brechungsindex eines Glasplättchens bestimmt werden.

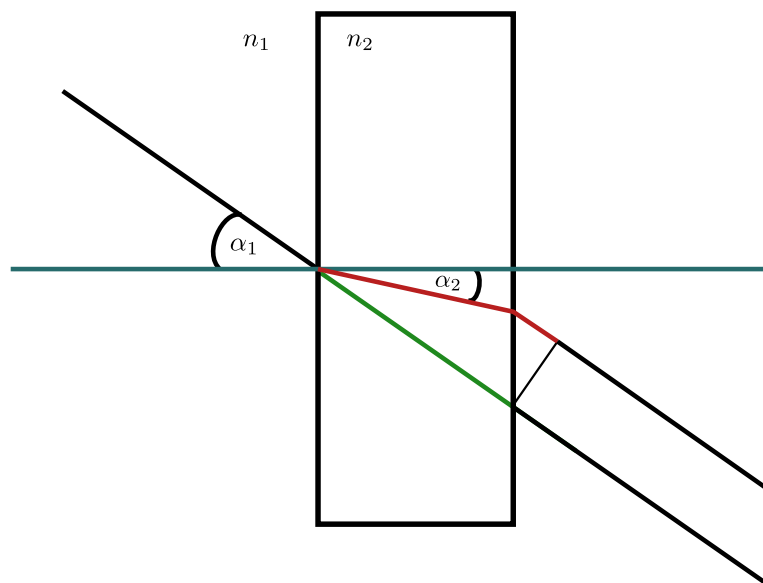


Abbildung 2.1: **Wegunterschied bei Strahlengang durch Glasplättchen.** Das Glasplättchen wird durch das schwarze Rechteck dargestellt. Der Brechungsindex innerhalb ist mit n_2 gelabelt, außerhalb mit n_1 . Ein Lichtstrahl, der unter dem Winkel α_1 auf das Glasplättchen trifft, wird aufgrund des höheren Brechungsindex in Glas zum Lot hin gebrochen. Die rote Linie zeigt den Weg durch das Glas. Grün gibt als Referenz den Strahlengang an, wenn kein Glasplättchen da ist.

Wie in Abb. 2.1 gezeigt, vergrößert sich der optische Weg, wenn der Strahl durch ein Glasplättchen fällt, das unter dem Winkel α_1 in den Weg des Lichts eingeführt wird. α_1 ist hier 0, wenn das Licht senkrecht auf das Glas trifft. Nach senkrechtem Einführen eines Plättchens der Breite b in den optischen Weg, der zuvor die Länge d besaß, verändert sich der optische Weg zu

$$OP = d - b + n_2 b$$

Wenn das Glasplättchen nun um den Winkel α_1 gedreht wird, wird das Licht durch das Glas gebrochen. Bezeichnet man den roten Pfad von Abb. 2.1 als OP'_1 und den grünen als OP'_2 ändert sich der optische

2 Versuchsdurchführung

Weg zu

$$OP' = d - OP'_2 + OP'_1$$

dabei berechnet sich der Weg des roten Pfades zu

$$OP'_1 = \frac{n_2 b}{\cos \alpha_2} + \sin \alpha_1 b n_1 (\tan \alpha_1 - \tan \alpha_2)$$

wohingegen der grüne Pfad beschrieben wird durch

$$OP'_2 = \frac{n_1 b}{\cos \alpha_1}$$

Folglich gilt für den optischen Weg mit gedrehtem Plättchen

$$OP' = d - n_1 b \frac{\sin^2 \alpha_1 - 1}{\cos \alpha_1} + b \frac{n_2 - n_1 \sin \alpha_1 \sin \alpha_2}{\cos \alpha_2}$$

Gemäß des Snelliusschen Brechungsgesetzes vereinfacht sich dies zu

$$\begin{aligned} OP' &= d - n_1 b \frac{\sin^2 \alpha_1 - 1}{\cos \alpha_1} + b \frac{n_2 - n_2 \sin^2 \alpha_2}{\cos \alpha_2} \\ &= n_2 b \cos \alpha_2 - n_1 b \cos \alpha_1 \\ &= n_2 b \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2} \sin \alpha_1\right)^2} - n_1 b \cos \alpha_1 \end{aligned} \quad (2.1)$$

Der Unterschied im einfachen optischem Weg zwischen $\alpha_1 = 0$ (senkrecht) und $\alpha_1 \in (0, \pi/2)$ berechnet sich damit zu

$$OP' - OP = n_2 b \cos \alpha_2 - n_1 b \cos \alpha_1 - n_2 b + b$$

Diese Gleichungen gelten für den Strahl, der das Zentrum des Interferenzmusters trifft, und bleiben eine gute Näherung, wenn man sich nicht weit davon entfernt. Im Versuch wird mittels einer Photodiode die Intensität an einer Stelle auf dem Schirm gemessen. Wenn nun der Winkel, unter dem das Glasplättchen in den Strahlengang eingeführt wird, verändert wird, ändert sich diese Intensität. Mit Hilfe von Cassy werden gleichzeitig Winkel und Intensität gemessen. Über eine Anpassung des Intensitätsverlaufs an den theoretischen Zusammenhang aus kann sowohl die Dicke als auch der Brechungsindex des Plättchens bestimmt werden.

Als dritten Teil des Versuchs sollte der Brechungsindex von Luft berechnet werden. Dazu wird eine Gaszelle der Länge 10 ± 0.1 cm in einen der Strahlengänge eingebracht. Der Druck p in der Gaszelle wird durch eine Vakuumpumpe gesteuert. Der Wegunterschied ergibt sich analog zum vorherigen Aufbau mit dem Glasplättchen, unter Berücksichtigung, dass die Gaszelle horizontal in den Strahlengang geführt wird. Daraus ergibt sich ein optischer Wegunterschied von

$$\Delta OP = (n_2(p) - n_1) b \quad (2.2)$$

Da im Praktikum keine Zeit war diesen Versuch durchzuführen, erhielten wir Messdaten von unserem Betreuer. Es wird erwartet, dass sich der Brechungsindex linear mit dem Druck ändert. Dies muss im Experiment überprüft werden. Durch Extrapolation kann dann der Brechungsindex bei normal Druck ermittelt werden.

3 Auswertung

3.1 Bestimmung der Wellenlänge des Lasers

Für den ersten Teil zur Bestimmung der Wellenlänge des Lasers, zählten wir, wie viele neue Ringe sich pro Längenänderung im Mittelpunkt bildet und dann nach außen wanderten. Dazu verstellten wir die Position eines der Spiegel mit einer Justierschraube. Die Schraube hat eine Umsetzung von 35/225 mm pro Umdrehung. Wir maßen die folgende Anzahl an neuen Ringen in Abhängigkeit der Umdrehungen.

Anzahl der Umdrehungen	3	4	5
Anzahl neuer Ringe	16	21	27

Tabelle 3.1: Anzahl der neu entstehenden Interferenzringe in Abhängigkeit der Umdrehungen der Justierschraube

Diese Werte lassen sich umschreiben in eine Anzahl an neuen Interferenzringen pro Umdrehung.

Anzahl der Umdrehungen	3	4	5
Anzahl neuer Ringe pro Umdrehung	16/3	5	6

Tabelle 3.2: Anzahl der neu entstehenden Interferenzringe pro Umdrehung der Justierschraube

Im Mittel bilden sich 5.4 ± 0.8 neue Ringe pro Umdrehung. Mit der Distanzverschiebung pro Umdrehung von $d = 1.5 \pm 0.09 \mu\text{m}$ berechnet sich daraus die Wellenlänge des Lasers gemäß Gleichung (wlength).

$$\lambda = 286 \pm 46 \text{ nm}$$

Da es sich bei unserem Laser um grünes Licht handelt, liegen wir etwas falsch. Immerhin die Größenordnung stimmt. Das Gewinde der Justierschraube war leider nicht komplett fest. Daher fluktuierte die Anzahl an Ringen durch das nicht zu verhindernde Zittern unserer Hände. Das war einer der Faktoren, der die Aufnahme der Messwerte deutlich erschwerte, was das ungenaue Ergebnis erklärt.

3.2 Brechungsindex des Glasplättchens

Im zweiten Versuchsteil stellten wir eine Photodiode vor den Schirm, mit der wir die Intensität für einen Punkt des Schirms maßen. In einen der Teilstrahlen stellten wir ein Glasplättchen, dessen Winkel zum Strahl wir auch aufzeichneten. Beide Messungen wurde mit Hilfe von Cassy durchgeführt.

Aus Abb. 3.1(a) lässt sich der Intensitätsverlauf des von der Photodiode gemessenen Lichts in Abhängigkeit von α_1 ablesen. Die Intensität oszilliert wie erwartet mit dem Winkel des Glasplättchens. Deren Periode ist allerdings so klein im Vergleich zur Winkelachse, dass man sie kaum erkennen kann. Man erkennt allerdings, dass die Amplitude der Oszillationen mit α_1 erst ab- und dann zunimmt, bevor sie bei einem Winkel von 90° gegen 0 geht. Wenn man alle Maxima aus Abb. 3.1(a) identifiziert und durchnummeriert, erhält man Abb. 3.1(b). Hier ist die Nummerierungszahl des jedes Maximums gegen den Winkel bei dem es auftritt aufgetragen. Die Ordnung der Maxima folgt theoretisch Gleichung soundso. Durch Anpassen der Funktion

$$I_{\text{fit}}(\alpha_1, n, B, c, d) = 2B \left(\sqrt{n^2 - \sin^2(\alpha_1 - d)} - \cos(\alpha_1 - d) - n + 1 \right) \quad (3.1)$$

lassen sich der Brechungsindex des Plättchens n , sowie das Verhältnis zwischen dessen Dicke b und der Wellenlänge des Lasers λ abschätzen, $B = b/\lambda$. Der Brechungsindex von Luft wurde näherungsweise

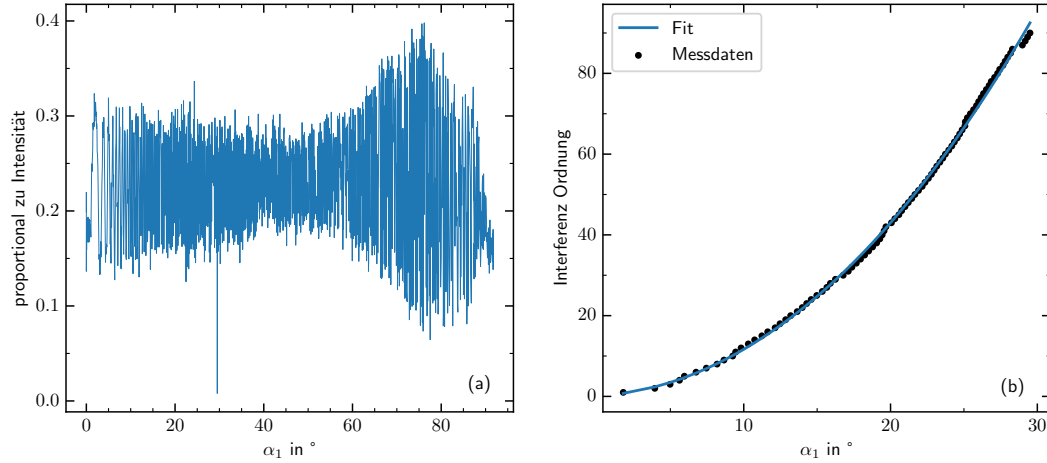


Abbildung 3.1: **Interferenz in Abhängigkeit vom Winkel des Glasplättchens.** (a) Der Intensitätsverlauf in Abhängigkeit des Winkels α_1 zwischen Laserstrahl und Flächennormale des Plättchens. Die absolute Intensität soll hier nicht betrachtet werden. Deshalb ist die Spannung in V auf der y-Achse nicht in Intensität des Lichts umgerechnet. Es soll nur der qualitative Verlauf gezeigt werden. (b) Die Maxima des oszillierenden Verlaufs aus (a) werden abgezählt und somit einer Ordnungsnummer zugeordnet. Die Ordnungsnummer wird dann gegen die Winkelposition des Glasplättchens aufgetragen. Das Ergebnis einer Anpassung an die Daten gemäß Gleichung (3.1) ist ebenfalls angegeben.

auf 1 gesetzt. Um die totale Ordnung der Interferenzmaxima ignorieren zu können und nur relative Ordnungen zu betrachten, wurde die Verschiebung c eingeführt. Der Parameter d kann wiederum eine Offset im Winkel ausgleichen. Das kann nützlich sein, da der Startpunkt im Winkel manuell auf 0° gestellt wurde. Die Ergebnisse der Anpassung sind die folgenden.

	n	B	d
Wert	1.77	723	-2e-02
Fehler in σ	0.39	187	0.4e-02

Tabelle 3.3: Fitparameter der Anpassung gemäß Gleichung (3.1)

Man sieht einen Fitwert für den Brechungsindex der zusammen mit dem zu berücksichtigen Fehler plausibel erscheint. Ähnliches gilt für das Verhältnis von Dicke des Plättchens zu Wellenlänge des Lasers.

3.3 Brechungsindex Luft

Wenden wir uns schließlich der Messung des Brechungsindex von Luft zu. Dabei wurde eine Gaszelle der Länge 10 ± 0.1 cm in einen der Strahlengänge eingebracht. Wie bei der Messung für das Glasplättchen wurde der Intensitätsverlauf in Abhängigkeit der Dichte gemessen. Anschließend wurden wieder die Intensitätsmaxima durchgezählt. Wie Abb. 3.2 zeigt, folgt die Ordnung der Maxima dem erwarteten linearen Verlauf. Durch das kontinuierliche Verstärken des Drucks wird die optische Wegdifferenz zwischen Zelle mit Luft bei Normaldruck 1 bar und der im Vakuum, bzw bei einem Restdruck p_0 , genau aufgezeichnet. Bezeichnet man die Länge der Gaszelle mit L dann ist die Optische Wegdifferenz zwischen Luft und Vakuum gegeben als

$$\Delta OP = L (n(p = 1 \text{ bar}) - n(p_0))$$

Der Unterschied in der Ordnung des Intensitätsmaximums ist dementsprechend

$$\Delta N = N(p = 1 \text{ bar}) - N(p_0) = \frac{L}{\lambda} (n(p = 1 \text{ bar}) - n(p_0))$$

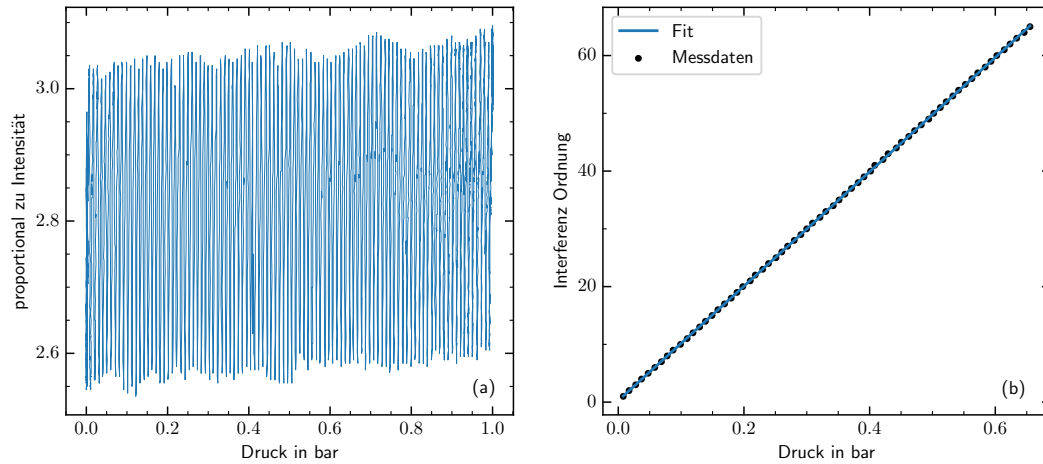


Abbildung 3.2: **Interferenz in Abhängigkeit des Drucks in der Gaszelle.** (a) Der Intensitätsverlauf in Abhängigkeit Drucks in der Gaszelle. Die absolute Intensität soll hier wieder nicht betrachtet werden, sondern nur der qualitative Verlauf. (b) Die Maxima des oszillierenden Verlaufs aus (a) werden abgezählt und somit einer Ordnungsnummer zugeordnet. Die Ordnungsnummer wird dann gegen den Druck aufgetragen. Das Ergebnis einer Anpassung an die Daten gemäß Gleichung (3.2) ist ebenfalls angegeben.

Nun nimmt man eine lineare Veränderung des Brechungsindex an, also

$$n(p) = 1 + n_p p$$

für eine geeignete Konstante n_p . Somit erhält man

$$\Delta N(p) = N(p) - N(p_0) = \frac{L}{\lambda} n_p (p - p_0) \quad (3.2)$$

Durch Anpassung dieses Zusammenhangs an die Kurve der Nummern der Maxima (Abb. 3.2(b)) kann der Restdruck in der Gaszelle p_0 abgeschätzt werden. Dazu verwende nur einen Teil der Messreihe vom Start bis zu einem bestimmten Druck, da ich annehme, dass die Linearität am besten für kleinere Drücke gilt.

	A	B
Wert	99.00	0.27
Fehler in σ	0.06	0.02

Tabelle 3.4: Fitparameter der Anpassung gemäß $\Delta N_{\text{fit}} = A p + B$ (siehe Gleichung (3.2))

Daraus berechnet sich ein Restdruck von $p_0 = 2.7 \cdot 10^{-3} \text{ bar} \pm 0.5 \cdot 10^{-3} \text{ bar}$. Hieraus lässt sich wiederum das offset der Nummer des Maximums berechnen $N(p_0) = 0.27 \pm 0.05$. Mit der Kenntnis der Wellenlänge des Laser kann daraus der Brechungsindex von Luft gemessen werden.

$$N(p = 1 \text{ bar}) = \frac{L}{\lambda} (n(p = 1 \text{ bar}) - 1)$$

Schätzen wir die Wellenlänge auf $\lambda = 550 \pm 50 \text{ nm}$, ergibt sich für den Brechungsindex von Luft bei Raumtemperatur $n(p = 1 \text{ bar}) = 1.0006 \pm 0.0002$. Da wir weder Temperatur noch den exakten Druck im Raum gemessen haben, lässt sich der ermittelte Wert nicht weiter in Bezug auf die Werte in der Literatur einordnen. Es bleibt lediglich festzustellen, dass sich der gemessene Brechungsindex in einer sehr vernünftigen Größenordnung bewegt.

4 Fazit

In diesem Versuch wurde das Michelson Interferometer behandelt. Es wurde verwendet um die Wellenlänge eines Lasers sowie Brechungsindizes von 2 Materialien zu bestimmen. Der Versuchsaufbau erlaubte es mit Hilfe von Linsen ein schönes Interferenzmuster zu erzeugen. Die Verfahren zur Erzeugung der Messwerte waren jedoch einigen Schwächen ausgesetzt. Problematisch war vor allem das Spiel der Justierschraube aus dem ersten Versuchsteil, der keine genaue Messung zuließ. Die Messung von Brechungsindex und Dicke des Glasplättchens erzielte bessere Ergebnisse. Der etwas kompliziertere Verlauf der Intensität erschwerte die numerische Anpassung. Der Versuch zur Bestimmung des Brechungsindex von Luft funktionierte meiner Einschätzung nach am Besten, da die genaue Phasendifferenz zwischen Start- und Enddruck aufgezeichnet wurde.